UC2 - Desenvolver Algoritmos

O que vamos ver hoje?

- Linguagens de Programação
- Javascript!
- O que são Variáveis
- Tipos de Variáveis
- Conversão entre Tipos

Linguagens de Programação

O que são? Onde vivem? 🤔

- Nós, enquanto pessoas desenvolvedoras, daremos algumas **instruções para o computador**

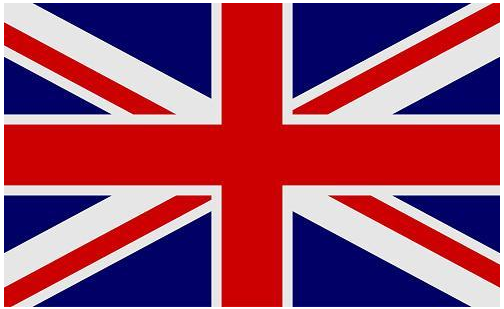
- Mas o computador não entende nossa **linguagem natural!** (português, inglês...)

- Para isso existem as **Linguagens de Programação**, que são um meio termo entre a nossa língua e a língua do computador

Linguagem, o que é? 🤔

¡Hola!

Olá!



Hello!

Uma **linguagem de programação** é um conjunto de **normas (sintaxe)** que permite criar **comandos** para o computador

O que são? Onde vivem? 🤔

- No fim, o que o computador entende são **impulsos elétricos, traduzidos para 0 ou 1**

- **Ex:** Oi ⇒ 01001111 01101001

Linguagens e seus níveis 👅

Baixo **Alto**

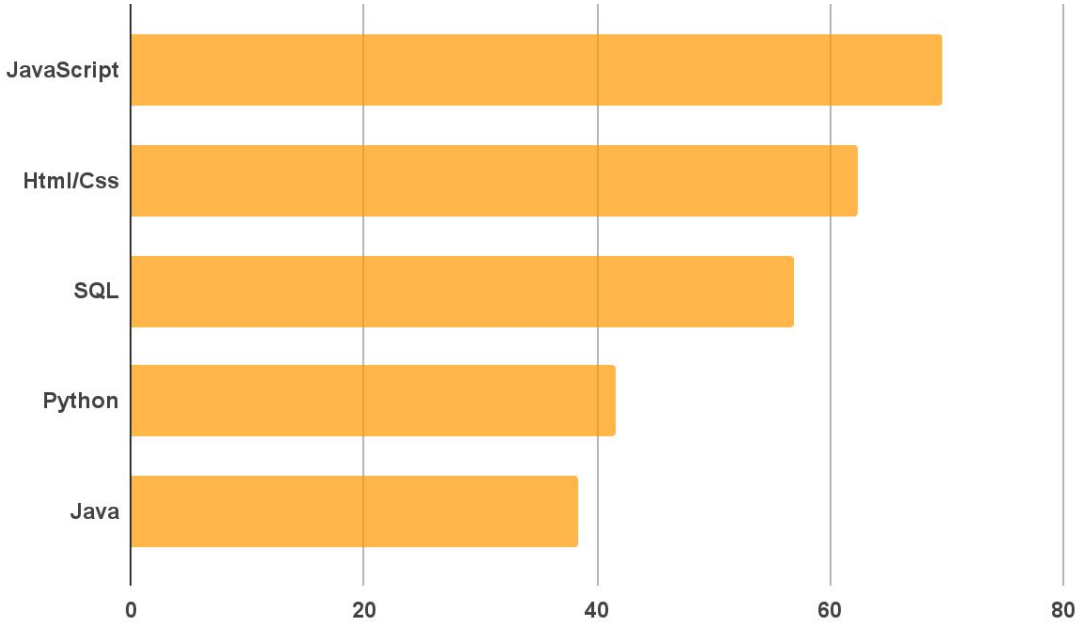
Nível de Abstração

Binário Assembly C, C++ Java, Python, **Javascript**

Javascript

Javascript 🎮

- Javascript é uma das **linguagens de programação mais utilizadas atualmente na Web**



Google

LinkedIn

facebook

NETFLIX

Javascript 🎮

- É uma linguagem moderna e aceita por todos os **navegadores** mais usados hoje em dia

JAVA não é **JAVASCRIPT**

Javascript 🎮

- As ferramentas que utilizamos para escrever código são chamadas de **Interfaces de Desenvolvimento (ou IDE's)**

- A IDE que vamos utilizar para aprendermos a programar com Javascript será o **Visual Studio Code**

Começando um Projeto

Começando um Projeto 🎁

- Vamos começar um novo projeto em Js

- Primeiro precisamos abrir o **Visual Studio Code**
  - Crie uma pasta referente ao dia de hoje
  - Crie um novo arquivo chamado “meuPrimeiroCodigo.js”

meuPrimeiroCodigo.js 🎁

- Precisamos abrir o terminal integrado do Visual Studio Code

- Vamos escrever a nossa primeira linha de código:
  - *console.log("Ola mundo");*
  - Para executar nosso código, vamos escrever o seguinte comando no terminal:

    node meuPrimeiroCodigo.js

Começando um Projeto 🎁

- Só sucesso! Agora estamos prontos para aprender mais sobre programação com Javascript!

Sintaxes Básicas

Javascript - Sintaxe Básica 🎮

- **Comentários**
  - São estruturas que permitem escrevermos textos que **serão ignorados** para executar o programa
  - Eles devem começar com **//** ou estarem entre **/* */**

```
// ISSO É UM COMENTÁRIO

/*
      Um   comentário   é
ignorado  no  momento  em
que  o  programa  é  rodado

*/
```

Vamos ver na prática! 🔬

Javascript - Sintaxe Básica 🎮

- **Imprimindo no console**
  - O JS possui uma sintaxe específica para **imprimir informações no console** do navegador

```
console.log("Olá Mundo!")
```

Vamos ver na prática! 🔬

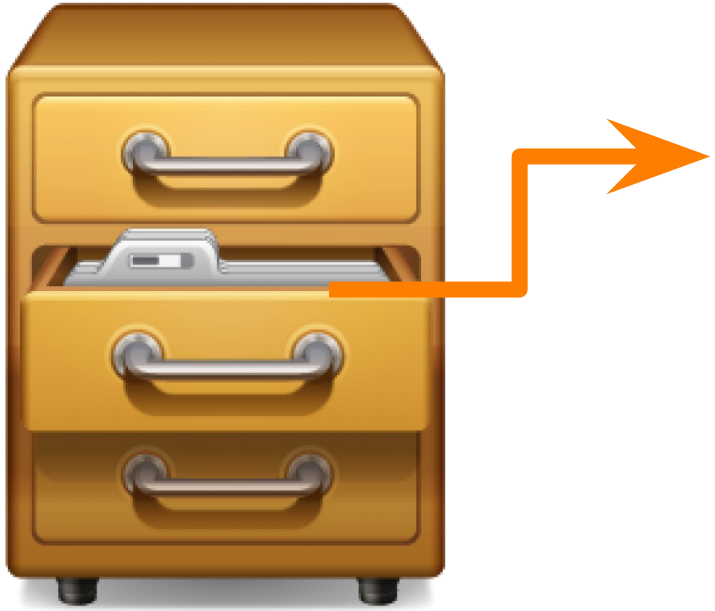
Recapitulando

- Para trabalhar com JS, vamos usar um arquivo **meuPrimeiroCodigo.js**
- Comentários: de linha **//** e de bloco **/* */**
- **imprimir** uma info: **console.log()**
- **executar** o programa:
    - **node meuPrimeiroCodigo.js**

Variáveis

Variáveis

- Variáveis são estruturas que permitem **guardar** e **acessar** quaisquer informações no nosso código



Funcionam como **gavetas** (guardar e acessar)

Gaveta B recebe o arquivo A, mas o Arquivo A não é a gaveta B

Variáveis

- Antes de usarmos estas variáveis, nós precisamos **declará-las** (criá-las)

```
   let    novaVariavel    =       100
//  ^             ^        ^        ^
// declaração  nome   atribuição  valor
```

Variáveis 📥

- **const:** quando uma variável é declarada usando `const`, nós dizemos que ela é **constante**

- O seu valor **NÃO** pode mudar ao longo do programa

```
const idade = 23

idade = 24
```

Variáveis 📥

- **let:** quando uma variável é declarada usando `let`, ela **PODE** ter seu valor alterado

```
let idade = 23

idade = 24
```

Vamos ver na prática! 🔬

Variáveis 📥

- Devemos escolher **nomes significativos**
- Nomes **não podem** começar com números ou caracteres especiais
- Utilizamos o padrão **camelCase** 🐫
  - primeira letra minúscula
  - primeira letra entre uma palavra e outra é maiúscula

```
const nomeCompleto
```

Dica ⭐

- Podemos imprimir mais de uma coisa no console separando elas por vírgula

- Será adicionado um espaço entre as palavras

```
const nome = "Fulana"
const idade = 21

console.log("Olá!", "Meu nome é ", nome, "e eu tenho", idade, "anos")
// Olá! Meu nome é Fulana e eu tenho 21 anos
```

Vamos ver na prática! 🔬

Tipos de Variáveis

Tipos ⌨️

- Os valores que as variáveis do **JS** assumem possuem **tipos**. Hoje apresentaremos três deles:

Tipos - Strings e Numbers ⌨️

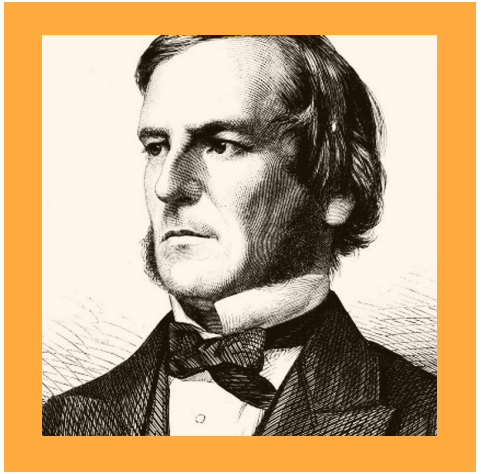
- **Numbers:** são os tipos que representam números

```
const idade = 23
const altura = 1.79
const temperatura = -20
```

- **Strings:** são os tipos que representam conjunto de caracteres (texto)

```
const nome = "Yuzo"
let idade = "23"
```

Tipos - Booleans ⌨️



George Boole: matemático e filósofo britânico, 1864

Foi o inventor do que chamamos de **álgebra booleana**

Esta álgebra leva em consideração que os valores assumidos são somente:

- **TRUE** ou **1**
- **FALSE** ou **0**

Tipos - Booleans ⌨️

- **Variáveis Booleanas:** são variáveis que só assumem os valores **true** ou **false**

```
let souUmBoolean = true
souUmBoolean = false
```

Atividade 1

Faça os seguintes itens:

1. Crie uma variável e atribua seu **primeiro nome**
2. Crie uma variável e atribua seu **sobrenome**
3. Crie uma variável e atribua sua **idade**
4. Crie uma variável que diga se **você é ou não estudante**
5. **Imprima** o seu nome, sobrenome, idade e status de estudante no console

Recapitulando de novo

- Usamos **let** para declarar variáveis que **podem ter seu valor alterado** no decorrer do programa e **const** para variáveis que terão **valores imutáveis**

- **Strings** representam textos

- **Numbers** representam números

- **Booleanos** são tipos que recebem apenas dois valores: verdadeiro (**true**) ou falso (**false**)

Tipos - Descobrir o tipo da variável ⌨️

- **typeof:** comando que permite ver o tipo do valor da variável

```
const got = "Game Of Thrones"
const temporadasDeGot = 8

typeof got //string
typeof temporadasDeGot //number
```

Vamos ver na prática! 🔬

Tipos - undefined ⌨️

- **undefined:** tipo que representa **a falta** de valor de uma variável

```
let novaVariavel
typeof novaVariavel //undefined

novaVariavel = 2
typeof novaVariavel //number

novaVariavel = undefined
typeof novaVariavel //undefined
```

Vamos ver na prática! 🔬

Tipos - null ⌨️

- **null:** também representa **a falta** de valor da variável
- Existem **algumas diferenças** entre undefined e null, e uma delas é que o **null** precisa ser **atribuído diretamente** a uma variável

```
let minhaVariavel
console.log(minhaVariavel)
//undefined
minhaVariavel = null
console.log(minhaVariavel) //null
```

Vamos ver na prática! 🔬

Conversão entre Tipos

Conversões de Tipos 🔄

- Em alguma situações é possível (e talvez necessário) que alteremos o tipo da variável.

- Podemos fazer a conversão entre esses dois tipos usando métodos fornecidas pelo Javascript!
  - **Número ⇒ String:** `toString()`
  - **String ⇒ Número:** `Number()`

Conversão: Número para String 🔢

- Utilizamos o método `toString()`

```
const idadeNumero = 23
const idadeTexto = idadeNumero.toString()

console.log(typeof idadeNumero)
console.log(typeof idadeTexto)
```

Vamos ver na prática! 🔬

Conversão: String para Número 🔡

- Utilizamos o método `Number()`

```
const idadeTexto = "23"
const idadeNumero = Number(idadeTexto)

console.log(typeof idadeTexto)
console.log(typeof idadeNumero)
```

Vamos ver na prática! 🔬

Exercício 2

1. **Crie uma variável** que receba e armazene a sua idade no tipo *number*
2. **Crie uma outra variável** que receba o valor da sua primeira variável, mas com o seu tipo alterado para *string*
3. **Imprima duas mensagens no terminal:**
    - A primeira deve mostrar o valor e o tipo da primeira variável
    - A segunda deve mostrar o valor e o tipo da segunda variável

Resumo

Resumo 📓

- Java **não** é Javascript
- Conseguimos criar comentários usando **//** ou **/**/**
- **console.log(mensagem)** imprime uma mensagem no terminal
- Variáveis declaradas com **const** não mudam o seu valor, enquanto as criadas com **let** podem mudar

Resumo 📓

- **Numbers:** representam números
- **Strings:** representam texto
- **Boolean**: são tipos que recebem apenas dois valores: verdadeiro (**true**) ou falso (**false**)
- **typeof**: permite ver o **tipo** do **valor** de uma variável

Resumo 📓

- Conversões entre tipos
  - **Número ⇒ String:** `toString()`
  - **String ⇒ Número:** `Number()`

Dúvidas? 🧐